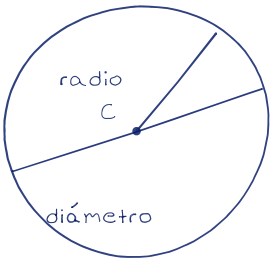
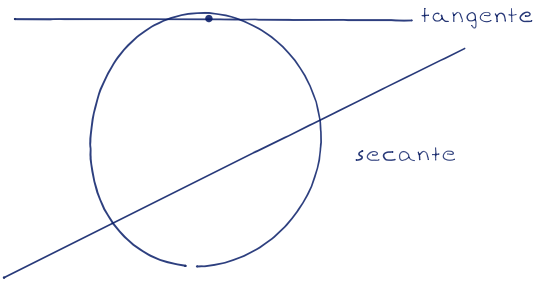
10. ¿Qué es un segmento circular y cómo se forma dentro del círculo?
Es la región del círculo limitada por una cuerda y su arco correspondiente.



Radio y diámetro



Tangente y secante

Ecuaciones de la circunferencia

11. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de una circunferencia en el plano cartesiano?
$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

12. ¿Qué representan los parámetros h, k y r en la ecuación

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$?
h y k son las coordenadas del centro C(h, k); r es el radio.

13. ¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?

Al desarrollar los cuadrados y ordenar:
$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
donde $D = -2h$, $E = -2k$ y $F = h^2 + k^2 - r^2$.

14. ¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
Se pueden comparar sus centros y radios para saber su tamaño, ubicación y si son exteriores, tangentes, secantes o concéntricas.

15. ¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?

Queda $(x - h)^2 + (y - k)^2 = 0$: representa únicamente el punto (h, k), no una circunferencia de radio positivo.

24. ¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
Son exteriores: no se cortan ni tienen puntos en común, si $d > r_1 + r_2$.

25. ¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?
Porque se obtiene al cortar un cono circular recto con un plano perpendicular a su eje; también es una elipse especial con sus dos semiejes iguales.